DOCUMENTO DE EVOLUÇÃO DE HABILIDADE

ES - QUESTÕES (História do Brasil — Século XIX) | Questões 29 e 30

Área do Conhecimento:	Ciências Humanas e suas Tecnologias (História do Brasil)
Componente Curricular:	História do Brasil Império (Segundo Reinado — Século XIX)
Habilidades Avaliadas:	Análise de fontes iconográficas e historiográficas sobre a modernização dos transportes (ferrovias x tropeirismo) e os fatores de desagregação do sistema escravista (campanha abolicionista e fugas em massa na década de 1880).

2. Analise Detalhada e Resolucao das Questoes 29 e 30 (ES - QUESTOES)

Questao 29 — Iconografia e Modernizacao dos Transportes (Gabarito: A)

Justificativa Historica e Pedagogica (Questao 29):

A charge de Ângelo Agostini (1865) satiriza o confronto direto entre a nova tecnologia de transporte a vapor — as ferrovias financiadas pelo capital britânico ('o ingreis do diabo') — e o sistema tradicional de circulação de mercadorias mantido pelos tropeiros (tropas de mulas). Durante a Colônia e o Império, o tropeirismo constituiu uma das principais atividades de acumulação mercantil interna. O abalroamento da mula pela locomotiva simboliza a fricção socioeconômica e a sobreposição do tempo industrial e mecânico sobre os modos tradicionais de transporte, evidenciando o impacto do avanço da modernização tecnológica sobre as atividades econômicas tradicionais de acumulação de capital (Alternativa a).

Questao 30 — Historiografia e Crise da Escravidao (Gabarito: D)

Justificativa Historica e Pedagogica (Questao 30):

Na década de 1880, a luta pela emancipação extrapolou a via legislativa parlamentar e converteu-se em um movimento social de massa. A difusão da Campanha Abolicionista combinou comitês urbanos, manifestações na imprensa e ações clandestinas de desobediência civil — com destaque para os Caifazes em São Paulo —, que organizaram e incentivaram a fuga em massa de escravizados dos cafezais rumo a quilombos urbanos como o de Jabaquara, em Santos. A incapacidade das forças policiais em conter o êxodo dos cafezais e a recusa do Exército em atuar como capitão do mato inviabilizaram a disciplina de trabalho e desorganizaram a produção agrícola, desmoralizando o regime escravocrata na prática antes da decretação da Lei Áurea em 1888 (Alternativa d).

3. Banco de 5 Questoes Ineditas Mimetizadas (Estilo ES - QUESTOES / Vunesp)

QUESTAO 01 (Tema: A Malha Ferroviaria e o Escoamento do Cafe Paulista)

A construção das rotas ferroviárias na Província de São Paulo a partir de 1860, destacando-se a inauguração da São Paulo Railway (Santos-Jundiaí) em 1867, reconfigurou radicalmente a circulação econômica no interior paulista. Antes da chegada dos trilhos, o transporte das sementes de café desde as fazendas do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista até o porto litorâneo era realizado por extensas tropas de mulas, em viagens morosas que duravam semanas e resultavam em perdas de qualidade do produto por intempéries.

Sob a perspectiva da história econômica da cafeicultura paulista no Segundo Reinado, a introdução do transporte ferroviário teve como impacto direto:

a) a estagnação das lavouras do Oeste Paulista em razão do custo inviável de frete cobrado pelas concessionárias inglesas.

b) o fortalecimento do sistema de arrendamento de terras comunitárias para pequenas comunidades camponesas no litoral.

c) a redução drástica dos custos e prazos de transporte da safra de café, acelerando a integração do Oeste Paulista ao mercado consumidor internacional.

d) a substituição imediata da mão de obra escravizada por operários industriais nas instalações agrícolas do Vale do Paraíba.

e) a extinção do Porto de Santos em favor do escoamento fluvial de mercadorias pela Bacia do Rio Paraná.

QUESTAO 02

Na década de 1880, o movimento abolicionista na Província de São Paulo assumiu contornos de radicalismo e ação direta sob a liderança do advogado e jornalista Antônio Bento. O grupo denominado 'Caifazes' atuava clandestinamente na capital e no interior, infiltrando agentes nas fazendas para convencer e organizar a fuga massiva de trabalhadores escravizados rumo a Santos.

A atuação dos Caifazes e a consequente fuga em massa das senzalas paulistas contribuíram de forma decisiva para o fim do escravismo porque:

a) desorganizaram o sistema produtivo dos cafezais e forçaram os fazendeiros a aceitar a inevitabilidade da transição para o trabalho livre.

b) garantiram a indenização financeira do Tesouro Imperial a todos os cafeicultores afetados pelo êxodo rural.

c) promoveram o isolamento internacional do Império do Brasil junto aos países membros da Tríplice Aliança.

d) estimularam a aprovação pelo parlamento da Lei dos Sexagenários para libertar os cativos aptos ao trabalho pesado.

e) transferiram o controle político das Câmaras Municipais paulistas para as lideranças das populações quilombolas.

QUESTAO 03 (Tema: A Ineficacia das Leis Gradualistas e a Lei Saraiva-Cotegipe)

Promulgada em 28 de setembro de 1885, a Lei nº 3.270 — conhecida como Lei dos Sexagenários ou Lei Saraiva-Cotegipe — declarava livres os escravizados com mais de 60 anos de idade, exigindo, contudo, a prestação de serviços a título de indenização ao ex-senhor por mais três anos ou até atingirem 65 anos.

A acolhida extremamente crítica dispensada a essa lei pelos setores abolicionistas devia-se ao fato de que o dispositivo legal:

a) decretava a libertação imediata e sem encargos de todos os escravizados jovens que trabalhavam na lavoura açucareira.

b) concedia apoio financeiro estatal aos libertos para aquisição de lotes de terra na Região Sul do país.

c) atendia integralmente às reivindicações dos movimentos radicais pela reforma agrária no interior do país.

d) transferia a responsabilidade pela fiscalização das fazendas para comissões internacionais compostas por diplomatas ingleses.

e) constituía um arranjo protelatório da oligarquia escravocrata, libertando poucos cativos em idade produtiva e impondo ônus de trabalho aos idosos.

QUESTAO 04 (Tema: A Imprensa Satirica e a Caricatura Politica de Angelo Agostini)

A imprensa ilustrada e a caricatura política floresceram na segunda metade do século XIX no Brasil, tendo no artista ítalo-brasileiro Ângelo Agostini um de seus principais expoentes. Por meio de jornais satíricos como Diabo Coxo e Revista Illustrada, Agostini criticava abertamente a morosidade do governo imperial, os abusos da elite escravocrata e as contradições da modernização brasileira.

Na história do jornalismo e da cultura política do Segundo Reinado, a circulação da imprensa ilustrada satírica desempenhou o papel de:

a) veicular a propaganda oficial da Família Real, celebrando a estabilidade das instituições monárquicas.

b) democratizar a crítica social e política junto ao público urbano, utilizando a linguagem visual para denunciar o escravismo e os vícios do regime.

c) defender o retorno da administração colonial sob a tutela do Reino de Portugal e das ordens religiosas.

d) promover a censura rigorosa de livros importados da Europa que versassem sobre o pensamento iluminista e positivista.

e) inibir a organização de greves de trabalhadores imigrantes nas tecelagens e ferrovias da capital paulista.

QUESTAO 05 (Tema: A Imigracao Subvencionada e a Transicao no Oeste Paulista)

A partir da década de 1880, diante da iminência do colapso do trabalho escravo e da pressão dos movimentos abolicionistas, a oligarquia cafeeira do Oeste Paulista — organizada politicamente na Sociedade Promotora de Imigração — passou a financiar maciçamente a introdução de famílias de imigrantes europeus (especialmente italianos) por meio do sistema de imigração subvencionada pelo governo provincial.

A transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado/colonato nas fazendas do Oeste Paulista caracterizou-se por:

a) garantir a doação gratuita de glebas de terras públicas férteis para a fixação dos imigrantes europeus como pequenos proprietários.

b) promover a imediata absorção da população negra liberta no mercado de trabalho formal com salários equiparados aos dos imigrantes.

c) eliminar a estrutura do latifúndio monocultor e redistribuir os grandes cafezais entre os trabalhadores camponeses.

d) assegurar a continuidade da produção cafeeira em expansão, substituindo o cativo por trabalhadores imigrantes sujeitos ao controle do colonato e do endividamento.

e) causar o fechamento definitivo das linhas de crédito bancário destinadas ao financiamento das colheitas de grãos.

DOCUMENTO DE EVOLUÇÃO DE HABILIDADE

Simulado SSA2 2026 — 2º Dia (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) | Questão 32
Área do Conhecimento: Química / Físico-Química — Propriedades Coligativas (Crioscopia e Fator de Van 't Hoff)

2. Análise Detalhada e Resolução da Questão 32 (SSA2 2026)

Demonstração Físico-Química Passo a Passo

1. Equação Fundamental: A variação da temperatura de congelamento (rebaixamento crioscópico) de uma solução aquosa ideal é expressa pela Lei de Raoult-Van 't Hoff:

$$\Delta Tc = i \cdot Kc \cdot m$$

onde Kc representa a constante crioscópica da água (Kc = 1,86 °C·kg/mol), m é a molalidade do soluto e i é o fator de correção de Van 't Hoff.

2. Avaliação Qualitativa e Quantitativa do Soluto A: Observando o gráfico do Soluto A, verifica-se que para a concentração molal m = 1,33 mol/kg, a variação da temperatura de congelamento é ΔTc ≈ 4,5 °C. Substituindo os valores na equação:

- 4,5 = iA · 1,86 · 1,33 => 4,5 = iA · 2,4738 => iA = 4,5 / 2,4738 ≈ 1,82 ≈ 2.
- O valor iA ≈ 2 indica que o Soluto A é um eletrolito binário, o qual sofre dissociação iônica completa produzindo 2 íons por fórmula unitária. Entre as opções fornecidas, o Iodeto de Potássio (KI) dissocia-se segundo: KI(s) -> K+(aq) + I-(aq), fornecendo i = 2.

3. Avaliação Qualitativa e Quantitativa do Soluto B: Analisando o gráfico do Soluto B, para uma molalidade m = 1,38 mol/kg, a variação da temperatura de congelamento observada é ΔTc ≈ 2,9 °C. Substituindo na fórmula:

- 2,9 = iB · 1,86 · 1,38 => 2,9 = iB · 2,5668 => iB = 2,9 / 2,5668 ≈ 1,13 ≈ 1.
- O valor iB ≈ 1 caracteriza uma substância molecular não-eletrolítica, que se dissolve sem dissociar ou ionizar em água. A Sacarose (C12H22O11) é um carboidrato molecular que mantém i = 1.

4. Síntese Conclusiva: Correlacionando os resultados obtidos (Soluto A com i = 2 e Soluto B com i = 1), conclui-se que os solutos são respectivamente o Iodeto de Potássio (KI) e a Sacarose, o que confirma a correção da Alternativa (D).

3. Banco de 5 Questões Inéditas Mimetizadas (Estilo SSA2)

As questões a seguir foram formuladas respeitando rigorosamente a estrutura conceitual, o nível de exigência e a linguagem da banca examinadora do SSA2 / UPE para a área de Ciências da Natureza (Química). As alternativas corretas encontram-se distribuídas de forma totalmente aleatória entre as letras (C, A, E, B e D).

QUESTÃO 01 (Tema: Tonoscopia e Pressão Máxima de Vapor)

Quatro recipientes abertos mantidos a 25 °C contêm soluções aquosas de igual concentração em quantidade de matéria (0,10 mol/L), preparadas com os seguintes solutos totalmente solúveis em água:
• Recipiente 1: Glicose (C6H12O6)
• Recipiente 2: Cloreto de Sódio (NaCl)

• Recipiente 3: Cloreto de Cálcio (CaCl2)
• Recipiente 4: Sulfato de Alumínio [Al2(SO4)3]

Considerando que os sais estão completamente dissociados, assinale a alternativa que indica a ordem CORRETA e crescente de pressão máxima de vapor das soluções nesses recipientes:

- (A) Recipiente 1 < Recipiente 2 < Recipiente 3 < Recipiente 4
- (B) Recipiente 4 < Recipiente 3 < Recipiente 1 < Recipiente 2
- (C) Recipiente 4 < Recipiente 3 < Recipiente 2 < Recipiente 1
- (D) Recipiente 2 < Recipiente 1 < Recipiente 4 < Recipiente 3
- (E) Recipiente 3 < Recipiente 4 < Recipiente 2 < Recipiente 1

QUESTÃO 02 (Tema: Ebulioscopia na Cocção de Alimentos — com Prompt para IA)

Um cozinheiro necessita acelerar o cozimento de batatas e decide adicionar uma quantidade considerável de sal de cozinha (NaCl) à água antes de acender a chama do fogão. Sob a ótica da Físico-Química e das propriedades coligativas, assinale a alternativa que explica CORRETAMENTE o efeito dessa adição:

- (A) A adição do sal aumenta a temperatura de ebulição da água, fazendo com que os alimentos sejam cozidos em uma água mais quente.
- (B) A adição do sal diminui a temperatura de ebulição da água, antecipando o momento em que a água começa a ferver.
- (C) O sal reduz a capacidade calorífica da água, permitindo que ela atinja os 100 °C na metade do tempo convencional.
- (D) A presença dos íons Na+ e Cl- atua catalisando quimicamente a quebra de amido do vegetal sem alterar o ponto de ebulição.
- (E) O sal impede a transpiração do vegetal ao diminuir a pressão osmótica interna das células da batata.

QUESTÃO 03 (Tema: Pressão Osmótica e Isotonicidade Celular)

A pressão osmótica (π) é uma propriedade coligativa fundamental na manutenção da integridade de células biológicas. Uma solução aquosa de cloreto de sódio (NaCl) a 0,9% em massa (soro fisiológico) possui concentração molar aproximadamente igual a 0,15 mol/L e é isotônica em relação às hemácias humanas.

Considerando que a constante universal dos gases é R = 0,082 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}, que a temperatura corporal é de 37 °C (310 K) e que o NaCl se dissocia totalmente (i = 2), a pressão osmótica aproximada exercida pelo soro fisiológico nessa temperatura é de:

- (A) 1,90 atm
- (B) 3,81 atm
- (C) 5,12 atm
- (D) 6,34 atm
- (E) 7,63 atm

QUESTÃO 04 (Tema: Determinação do Grau de Dissociação pelo Fator i — com Fonte Real)

Em um laboratório de análises químicas, determinou-se que uma solução aquosa 0,10 mol/kg de ácido acético (CH3COOH) apresenta uma variação na temperatura de congelamento ΔTc = 0,1953 °C. Sabendo que a

constante crioscópica da água é Kc = 1,86 °C·kg/mol e que a equação que relaciona o fator de Van 't Hoff ao grau de ionização (α) é i = 1 + α(q - 1), o grau de ionização desse ácido na referida concentração é de:

- (A) 2,5%
- (B) 5,0%
- (C) 10,0%
- (D) 15,0%
- (E) 20,0%

QUESTÃO 05 (Tema: Aditivos Anticongelantes e Proteção Vegetal)

Durante os meses de inverno rigoroso em regiões temperadas, plantas de clima frio acumulam altas concentrações de açúcares solúveis (como sacarose e glicose) no interior de seus vacúolos celulares. Paralelamente, nos automóveis que trafegam nessas regiões, adiciona-se etilenoglicol (C2H6O2) ao sistema de arrefecimento dos motores.

Sob a perspectiva da Físico-Química das soluções, ambas as estratégias fundamentam-se na:

- (A) eliminação da tensão superficial dos solventes celulares e industriais.
- (B) elevação da pressão de vapor dos fluidos, facilitando a evaporação do excesso de água.
- (C) ionização de compostos não polares para gerar correntes elétricas protetoras.
- (D) redução da temperatura de congelamento dos fluidos pela adição de solutos que dificultam a cristalização da água.
- (E) reação exotérmica contínua entre os solutos e a água, gerando calor interno permanente.